Solución de la pregunta 23

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SUFICIENCIA DE DATOS: FORMA FACTORIZADA

La gráfica de la función $f(x) = ax^2 + bx + c$ intersecta al eje X en $x = 1$ y en $x = 5$. Se puede determinar el valor de a, si:

(1) $f(0) = 10$.
(2) El valor mínimo de f es -8.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Usa los ceros**
   Con los ceros dados, $f(x) = a(x-1)(x-5)$; solo falta a.

2. **Analiza (1) por sí sola**
   $f(0) = a(-1)(-5) = 5a = 10 \Rightarrow a = 2$. Suficiente.

3. **Analiza (2) por sí sola**
   El vértice está en $x = 3$ (punto medio de los ceros). $f(3) = a(2)(-2) = -4a = -8 \Rightarrow a = 2$. Suficiente.

4. **Concluye**
   Cada una por sí sola es suficiente: alternativa D.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta (2) sin notar que los ceros fijan la abscisa del vértice.

B) Descarta (1), que da $5a = 10$ directamente.

C) No hace falta juntarlas: cada una entrega una ecuación con la única incógnita a.

E) Con cualquiera de las dos se obtiene $a = 2$.

Idea clave. Si ya conoces los ceros, la forma factorizada $a(x - x_1)(x - x_2)$ deja una sola incógnita: cualquier punto adicional (incluido el vértice) basta.